

한국서부발전(주) 상임감사위원

징 계 · 주 의 요 구 · 통 보

제 목 위험 예방조치 및 현장안전 관리감독 소홀

소 관 부 서 관리처 인사운영부 / 안전품질처 䄠䄠䄠䄠부
태안발전본부 경)총무부, 안전품질실

구 분 안전관리

내 용

1. 개 요

태안발전본부 제5호기 B급 계획예방정비공사 기간³⁾ 중 탈황설비 바이패스 덕트 내부 바닥의 슬러지 제거 및 청소를 하기 위한 사전작업으로 내부 임시 조명설치 등을 위해 덕트 내부로 진입한 일용직근로자가 상부에서 하부 바닥으로 추락하는 재해(1명 부상_골절)가 발생하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제41조의 2에 따르면 위험성평가는 작업행동 그 밖의 업무에 기인하는 유해위험요인을 파악하고 부상 또는 질병의 발생가능성과 중대성을 추정, 결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 과정으로서 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경하거나 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 보수, 그 밖의 사업주가 필요하다고 판단하는 경우 시행하도록 되어 있다.

「전기안전보건관리규정」 제44조(작업시의 안전확보) 제1항의 1. 내지 제6호에 따르면 관리감독자는 작업원이 작업을 안전하게 수행할 수 있도록 작업 전에

3) 태안 5호기 B급 계획예방정비공사(기전설비) 계약상대자: (주)△△△△△, 공사기간: 2020. 3. 2 ~ 2020. 4. 30.



작업인원의 적정여부와 기타 안전한 작업에 필요한 사항을 검토·확인하도록 되어 있다.

그리고 계약상대자는 작업에 앞서 각각의 정비작업에 대한 위험성평가서를 작성하고 공사감독자와 함께 평가한 내용의 적정성을 검토한 다음 高위험에 대해서는 감소대책을 수립하고 안전관리계획서를 작성하여 안전담당부서의 승인을 받은 후 활용하여야 한다.

따라서, 공사감독부서는 현장에서 작업하는 계약상대자인 정비협력업체와 작업 환경 공유 등으로 발전소 현장을 잘 이해하지 못하는 일용직근로자의 불안정한 행동에 따른 안전사고 발생 가능성을 최소화하도록 노력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 위험작업 관리 및 위험 예방조치 미흡

태안발전본부 제5호기 ‘탈황설비 계획예방정비공사’의 공사감독부서인 제2발전처 ♠♠♠♠부와 계약상대자인 (주)△△△△△는 탈황설비 정비작업 항목 중 하나인 바이패스 덕트 내부의 Emergency Damper 시운전 및 Seal Gap 점검 작업이 완료되자 2020. 4. 20.에는 바이패스 덕트 내부의 벽이나 바닥에 부착된 슬러지 등 이물질 제거하는 청소작업을 하고 맨홀(Manhole)을 닫는 작업을 시행하기로 하였다.

제2발전처 ♠♠♠♠부는 계획예방정비 공사 기간에 매일매일 발생하는 작업 사항 중 중요작업에 해당하는 사항은 안전공정회의 안전에 넣어 발표하는 등 집중 관리하였으며 위험도가 적다고 판단되는 작업은 (주)△△△△△가 공정 및 안전관리를 하도록 운영하였으며, 위험작업은 매일 안전작업허가서를 발행하여 승인 후 (주)△△△△△에 작업지시를 하였다.

그리고 위 부서의 탈황설비 정비작업 담당차장이나 공사감독은 당해 설비의



계획예방정비공사를 담당한 경험이 있어 바이패스 덕트 내부의 구조와 입구에서 더 깊이 진입할 때 추락위험이 있다는 것도 잘 알고 있었다.

또한, 중요작업 여부를 작업 사항 중 투입공량, 작업내용 등 작업행위 위주로 결정하여 왔으며, 사고 당일 작업은 바이패스 덕트 입구 주변과 내부 일부 구간의 이물질 제거하는 청소작업과 Manhole을 Close 하는 간단한 작업(약 1시간 정도 소요 예상함)으로 판단하고 해당 수준의 위험작업허가서를 발행하여 승인 후 계약상대자인 (주)△△△△△에 작업지시를 하였다.

그러나 위 설비의 바이패스 덕트 내부 청소를 위한 장소는 내부가 밀폐되어 어둡고 더 깊이 진입(출입구로부터 약 7M정도) 하였을 때 추락위험 장소가 존재하는 등 작업환경 측면에서 볼 때 밀폐된 공간이며 고소위험이 있는 중요작업에 해당한다.

따라서 당해작업을 중요작업으로 지정하여 매일 시행하는 안전공정회의(08:30 시행) ‘중요작업계획’에 포함시켜 관련자에게 발표·공지하는 등 작업 위험성을 사전에 전파하고 위험도에 상응하는 안전관리 활동이 이루어지도록 집중 관리하여야 했다.

더군다나 위 부서는 탈황설비 바이패스 덕트 내부에 추락위험 요인이 존재하고 있는 것을 알고 있었고 추락위험을 의식하여 작업 범위(출입구로부터 약 4M정도)만 지정하였을 뿐 추락위험 요소를 사전에 제거(난간대 설치 등)하는 예방조치를 하거나 작업 전 안전망이나 안전로프 설치와 같은 방호 조치 등 안전유의 사항에 대한 주의를 요구하거나 지시하지 않았다.

나. 정비협력사, 위험작업 전 안전관리 활동 소홀

작업자(조장)는 작업 전 안전작업허가서(밀폐공간)를 확인하고 작업원과의 회합을 통하여 당해 작업에 대한 유해, 위험개소의 확인, 방호조치, 안전장구의



착용확인 및 사용방법, 재해발생 우려시의 작업중지 또는 대피 등의 사항을 작업자에게 주지시키고 준수하도록 주의를 촉구하는 등 안전사고 방지에 적극 노력해야 한다.

정비협력사인 (주)△△△△△는 당일 8:30분경 자체 안전조회 시 다른 작업이 완료되지 않았다는 이유로 작업조장을 당초 ○○○에서 ☆☆☆로 변경하였으며 이를 알고 있었던 안전관리 담당, 공정 및 작업인원 관리 담당, 기계팀장 등 아무도 이 사실을 공사감독에게 통보하지 않았다.

이로 인해 공사감독은 변경 전 작업조장인 ○○○에게 안전작업허가서를 넘겨주면서 ‘덕트 내부에 추락 위험장소가 있으니 입구에서 약 4M지점까지만 청소작업을 하라’고 작업범위를 지시하게 되었고, 변경 후 조장에게는 안전유의 사항이나 작업범위에 대해 명확하게 전달되지 않는 결과를 초래하였다.

또한, 사고 당일 작업을 주관하게 된 작업조장 ☆☆☆는 다년간 탈황설비 정비작업을 시행한 경험이 있어 작업구역의 내부 구조, 작업환경 및 위험에 대해서도 잘 알고 있었으며 변경 전 작업조장인 ○○○로부터 안전작업허가서(4종)를 넘겨 받아 이를 작업장 안전현황판에 비치만 하였을 뿐 작업자에게는 작업범위나 추락위험 등 안전 유의사항을 공유하지 않았다.

그리고 안전작업허가서에 따른 사전 필수 안전사항과 필수 확인사항을 작업 단계별 순차적으로 확인하고 그 결과를 그때마다 체크하여야 했으나 각각의 단계마다 이행하고 있지 않다가 사고 발생 후 한꺼번에 형식적으로 체크하였다.

또한, 계획예방정비 공사 전 위험성 평가, 정기 위험성 평가에 참여한 바 있어 위험성 평가의 중요성, 용도 그리고 당해 작업구역 내 추락 위험요인이 있다는 것을 누구보다 잘 알면서도 수시 위험성 평가인 ‘작업안전분석(JSA)’ 내용을 작업자들에게 공유하거나 전달하지도 않았다.



더군다나 작업조원 모두에게 작업구역의 유해·위험 요인인 ‘추락위험’을 명확히 인지하고 작업에 임하도록 도식을 활용하여 내부 구조를 이해시키는 등 자세히 설명하여야 했으나, 일용근로자인 피재자가 바이패스 덕트 내부의 구조를 모른다는 것을 알고 있었으면서도 내부로 우선 투입하면서 단지 ‘안쪽으로 더 들어가지 말고 대기하라’고 만 하였다.

그 결과 작업구역 내 추락요소 등 해당 위험요인과 내부구조를 알지 못한 상태에서 먼저 투입된 미숙련자(피재자)가 바이패스 덕트 내부의 위험지점까지 이동하여 추락하였다.

관계부서 의견 및 검토사항

태안발전본부 2발전처 ♠♠♠♠부는 바이패스 덕트 내부의 “추락위험”에 대해 난간 설치 등 사전 예방조치를 미리 시행하지 못한 점, 덕트 내부에 추락위험이 존재하는 장소에서 시행하는 위험한 작업임에도 작업환경(밀폐, 고소)보다 작업목적(단순청소)에 치중하여 위험을 관리하였던 점을 인정하면서 향후에는 현장관리감독과 안전조치 예방활동을 철저히 하겠다고 하였다.

한편 2020. 1. 16.에 「산업안전보건법」이 전면 개정되어 도급 시 원청의 책임 범위 및 처벌 강화, 사업주의 처벌 수준 강화 등의 조항이 추가되었고 사업장 안전관리 책임을 강화하는 등 공공기관의 경영패러다임을 수익보다 생명·안전중심으로 전환을 강조하고 있다.

회사는 2018년 말 발생한 석탄설비 끼임 사고 이후 안전 최우선 경영을 선포하였으며 근로자의 생명과 안전을 최우선하는 일터를 조성하고자 작업 현장 개선을 통한 현장 위험요소를 사전에 제거하는 등 작업환경 인프라를 지속적으로 개선하는 노력을 전개하고 있다.



위 안전사고는 비록 사망 등 중대재해에 해당하지 않으나 향후 산업재해가 되풀이 되지 않도록 재발방지와 내부 구성원의 경각심을 촉구할 필요가 있어 작업현장 안전관리에 대한 포괄적 책임에 대한 수준을 강화할 필요가 있다.

따라서, 공사현장의 안전보건을 포괄하여 책임지는 부서의 공사담당자로서 현장근로자의 안전보건에 관한 사항을 감독할 책임이 있으므로 근로자들이 작업을 할 때 작업방법이나 작업인원 관리, 안전관련 규정 준수여부 등을 철저히 감독하고 동시에 작업현장의 위험요인 제거 등 예방조치로 안전사고를 미연에 방지하여야 할 업무상 주의의무가 있음에도 이를 소홀히 하였다고 판단된다.

이는 「취업규칙」 제10조 제1호를 위반한 것으로 같은 규정 제73조의 징계 사유에 해당한다.

조치할 사항

관리처장은 ① 해당 작업의 관리감독자(부장, 차장)를 「인사관리규정」의 징계절차에 따라 ‘징계’ 처분하시기 바라며, 아래의 직원에게는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

안전품질처장은 관련 부서(▣▣▣▣부)에 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

태안발전본부장은 ① 관련 부서(◇◇◎◎부)와 아래의 직원에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② 안전작업허가서에 따른 작업 단계별 필수사항 확인을 형식적으로 하거나 작업구역 내 위험을 공유 또는 전달하지 않는 등 작업 전 안전관리 활동을 소홀히 한 정비협력업체((주)△△△△△)를 대상으로 교육을 하시기 바랍니다.(통보)



관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
태안발전본부 2발전처 ♠♠♠♠부	2	⊕⊕⊕	'18.12. ~ 현재	작업현장 안전관리 및 지휘감독 책임	징 계
태안발전본부 2발전처 ♠♠♠♠부	3	ㄱㄱㄱ	'19.01. ~ 현재	작업현장 위험 예방조치 미흡 및 안전관리 소홀	징 계
태안발전본부 2발전처	1(을)	○●○	'19.12. ~ 현재	안전관리 지도·감독 총괄 책임	주 의
태안발전본부 2발전처 ○○팀	3	◆◆◆	'19.12. ~ 현재	중요·위험작업 안전관리 미흡	주 의
안전품질처 䄠䄠䄠䄠부	-	-	-	안전사고 발생에 따른 계열 연대 책임	주 의
태안발전본부 안전품질실 ◇◇○○○부	-	-	-		주 의

